

Resumo Executivo — Inspeção PU

Controle de qualidade dimensional de peças e rolamentos revestidos de poliuretano, usando só a câmera do celular — offline, sem papel e sem instrumento caro.

O problema

Conferir se peças revestidas de PU (até ~200 mm) saíram na medida hoje depende de paquímetro peça a peça ou de metrologia de bancada — lento, manual e sem registro digital. Em produção, isso vira gargalo e gera retrabalho/refugo que só aparece tarde.

A solução

Um aplicativo que fotografa a peça e devolve APROVADA/REPROVADA na hora, com o desvio de cada medida e um laudo em PDF. Converte pixels em milímetros usando uma referência de escala conhecida — para rolamento revestido, o próprio furo de aço serve de régua e o app mede o diâmetro externo revestido (e estima a espessura da capa). Roda no navegador do celular, offline, sem instalar nada.

Proposta de valor

- Rápido: quase "uma foto → veredito"; triagem em segundos.
- Barato: zero hardware/licença — qualquer celular. Sem custo de TI.
- Rastreável: histórico das inspeções + relatório PDF e exportação CSV para o PCP.
- Acessível: operador usa sem treinamento de metrologia.

Diferenciais

- Catálogo embutido de 106 rolamentos (ISO 15/DIN 625) — cria o padrão na hora.
- Calibração pelo furo (sem moeda/gabarito) + detecção automática dos círculos.
- Funciona 100% offline; opção futura de trilha de alta precisão (ArUco/visão em PC).

Posicionamento (comparativo)

Critério	Paquímetro manual	Metrologia de bancada	Visão industrial dedicada	Inspeção PU
Custo inicial	Baixo	Alto	Muito alto	~Zero
Velocidade	Lenta	Média	Alta	Alta
Registro digital	Não	Sim	Sim	Sim (PDF/CSV)
Treinamento	Médio	Alto	Alto	Baixo
Precisão	Alta	Muito alta	Muito alta	Boa (a validar)

Status atual

MVP funcional (v7): app no celular, catálogo no Supabase, relatórios. Lógica e dados conferidos. Falta a validação metrológica com peças reais — recomenda-se usar como

triagem/produtividade até comprovar a acurácia (estudo objetivo já planejado).

Próximos passos

- 1 Estudo de acurácia/repetibilidade com peças reais (app vs paquímetro).
- 2 Espessura do revestimento como critério próprio de aprovação.
- 3 App lendo o catálogo direto do Supabase (multiusuário) + dashboard de qualidade.
- 4 Estação de foto simples (apoio + luz) para repetibilidade; identidade visual/branding.

Investimento

- Operação atual: custo praticamente nulo (app estático + Supabase no plano gratuito).
- Evoluções (multiusuário, estação de foto, trilha de alta precisão) sob demanda, de baixo

custo e incrementais.

Em uma frase: transforma qualquer celular num conferidor dimensional de peças de PU —

imediato, documentado e de custo quase zero — pronto para validar em produção.